

Необходимо разработать базу данных для системы дистанционного обучения, обеспечивающую хранение информации о пользователях, курсах, материалах, заданиях и других сущностях.

Пояснения при работе со словарем данных (документация/структура базы данных):

- PK (Primary Key) – поле является первичным ключом. Первичный ключ уникально идентифицирует каждую запись в таблице.
- FK (Foreign Key) – поле является внешним ключом. Внешний ключ связывает одну таблицу с полем первичного ключа другой таблицы.
- N (Not Null) – поле не может содержать значения NULL. Все записи должны иметь непустые значения в этом поле.
- Y (Yes, Nullable) – поле может содержать значения NULL. То есть, оно не обязательно должно иметь непустое значение.
- Auto increment – это свойство поля базы данных, которое автоматически увеличивает его значение при добавлении новой записи.

Словарь данных:

Таблица 1. Сущность «Roles» (Роли):

| Ключ | Имя поля | Тип данных   | Нулевые значения | Дополнительные | Описание                        |
|------|----------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| PK   | IdRole   | int          | N                | Auto increment | Идентификатор роли пользователя |
|      | RoleName | nvarchar(50) | N                |                | Название роли                   |

Таблица 2. Сущность «Users» (Пользователи):

| Ключ | Имя поля   | Тип данных    | Нулевые значения | Дополнительные | Описание                       |
|------|------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| PK   | IdUser     | int           | N                | Auto increment | Идентификатор пользователя     |
|      | LastName   | nvarchar(50)  | N                |                | Фамилия пользователя           |
|      | FirstName  | nvarchar(50)  | N                |                | Имя пользователя               |
|      | Patronymic | nvarchar(50)  | Y                |                | Отчество пользователя          |
|      | Email      | nvarchar(MAX) | N                |                | Электронная почта пользователя |
|      | Login      | nvarchar(20)  | N                |                | Логин пользователя             |
|      | Password   | nvarchar(50)  | N                |                | Пароль пользователя            |

|    |        |     |   |  |                                 |
|----|--------|-----|---|--|---------------------------------|
| FK | IdRole | int | N |  | Идентификатор роли пользователя |
|----|--------|-----|---|--|---------------------------------|

Таблица 3. Сущность «Courses» (Курсы):

| Ключ | Имя поля   | Тип данных    | Нулевые значения | Дополнительные | Описание            |
|------|------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|
| PK   | IdCourse   | int           | N                | Auto increment | Идентификатор курса |
|      | CourseName | nvarchar(255) | N                |                | Название курса      |

Таблица 4. Сущность «Enrollments» (Зачисления на курсы):

| Ключ | Имя поля     | Тип данных | Нулевые значения | Дополнительные | Описание                   |
|------|--------------|------------|------------------|----------------|----------------------------|
| PK   | IdEnrollment | int        | N                | Auto increment | Идентификатор зачисления   |
| FK   | UserId       | int        | N                |                | Идентификатор пользователя |
| FK   | CourseId     | int        | N                |                | Идентификатор курса        |

Таблица 5. Сущность «Materials» (Учебные материалы):

| Ключ | Имя поля    | Тип данных    | Нулевые значения | Дополнительные | Описание                 |
|------|-------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------|
| PK   | IdMaterial  | int           | N                | Auto increment | Идентификатор зачисления |
| FK   | CourseId    | int           | N                |                | Идентификатор курса      |
|      | Title       | nvarchar(255) | N                |                | Название материала       |
|      | Description | nvarchar(MAX) | Y                |                | Описание материала       |

Таблица 6. Сущность «Tasks» (Задания):

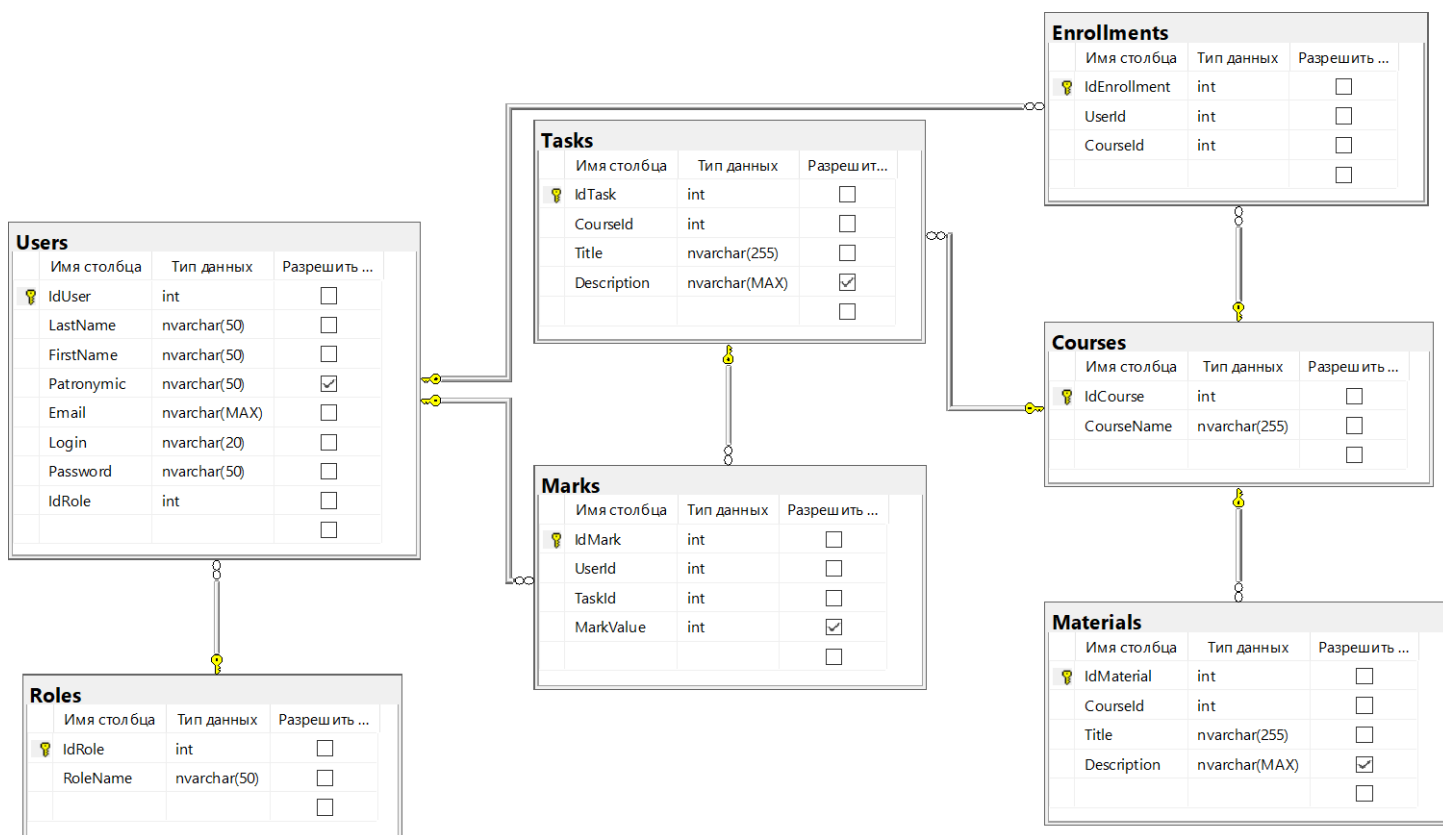
| Ключ | Имя поля    | Тип данных    | Нулевые значения | Дополнительные | Описание              |
|------|-------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|
| PK   | IdTask      | int           | N                | Auto increment | Идентификатор задания |
| FK   | CourseId    | int           | N                |                | Идентификатор курса   |
|      | Title       | nvarchar(255) | N                |                | Название задания      |
|      | Description | nvarchar(MAX) | Y                |                | Описание задания      |

Таблица 7. Сущность «Marks» (Оценки):

| Ключ | Имя поля | Тип данных | Нулевые значения | Дополнительные | Описание                   |
|------|----------|------------|------------------|----------------|----------------------------|
| PK   | IdMark   | int        | N                | Auto increment | Идентификатор оценки       |
| FK   | UserId   | int        | N                |                | Идентификатор пользователя |

|    |           |     |   |  |                       |
|----|-----------|-----|---|--|-----------------------|
| FK | TaskId    | int | N |  | Идентификатор задания |
|    | MarkValue | int | Y |  | Значение оценки       |

## Диаграмма созданной базы



Далее необходимо добавить данные в таблицы.

Для таблиц Roles и Users данные предоставлены в файле «Данные.xlsx»